

문서 번호	QA-2024-0922	작성일	2024년 9월 22일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	포장, 자재 입고검사
이슈 요약	양극재 최종 제품 수분 함량 기준치 초과		
핵심 원인	포장 자재(알루미늄 파우치) 품질 불량으로 인한 수분 차단 기능 상실		
핵심 대책	포장 자재 입고 검사 기준 강화 및 공급사 품질 감사 실시		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240915-NMC94 최종 분석 결과, 수분 함량이 1,350 ppm으로 측정되어 관리 기준(≤ 500 ppm)을 초과함.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (4,800 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위해 관련 공정 및 투입 자재 이력 추적 착수.

2. 공정 점검

2-1. 최종 제품 잔존 리튬 함량

- 가설: 제품 표면의 잔존 리튬 함량이 높아 대기 중의 수분을 과다하게 흡수했을 것이다.
- 검증: 해당 Lot의 잔존 리튬 분석 결과, 1,700 ppm으로 관리 기준($\leq 2,000$ ppm)을 만족함.
- 결론: 정상.

2-2. 건조 공정 조건

- 가설: 건조기 운전 조건(온도, 시간, 진공도)이 미흡하여 건조가 불충분했을 것이다.
- 검증: 건조기 설비로그(MES) 확인 결과, 모든 운전 조건이 표준과 일치함.
- 결론: 정상.

2-3. 포장 공정 환경

- 가설: 포장 작업장의 습도가 높아 건조된 제품이 포장 전 수분을 재흡수했을 것이다.
- 검증: 포장실 환경 모니터링 시스템 확인 결과, 이슬점이 -45°C 로 정상 관리됨.
- 결론: 정상.

2-4. 포장 설비 및 자재 관리 이력

- 가설: 포장기 실링(Sealing) 불량 또는 포장재 자체의 결함이 있었을 것이다.
- 검증:
 - 포장기 실링 상태 점검 결과 이상 없음.
 - 해당 Lot에 사용된 알루미늄 파우치(자재 Lot: AL-240905-B)의 보관 샘플을 투과광 검사기로 정밀 검사한 결과, 다수의 미세 핀홀(Pin-hole)이 발견됨.
- 결론: 이상 발생. 포장 자재에 수분 차단 기능을 저해하는 심각한 결함 확인.

3. 원인 파악

- 입고된 포장 자재(알루미늄 파우치, Lot: AL-240905-B)에 다수의 미세 핀홀이 존재하는 품질 문제가 확인됨.
- 이 핀홀을 통해 포장 완료 후에도 외부의 수분이 지속적으로 내부로 침투함.
- 흡습성이 매우 강한 양극재가 유입된 수분을 흡수하면서, 시간 경과에 따라 제품의 수분 함량이 기준치를 초과하게 됨.
- 근본 원인은 공급사의 자재 품질 관리 실패 및 당사의 수입 검사 항목 미흡에 있음.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 해당 불량 포장재(Lot: AL-240905-B)의 재고 전량 격리 및 폐기.
 - 공급사에 클레임 제기 및 원인 분석, 대책 보고서 제출 공식 요청.
 - 불량 Lot(20240915-NMC94)는 정상 포장재로 재포장 후 재분석하여 적합 여부 판정.
- 장기 대책
 - 포장재 수입 검사 표준에 '핀홀 투과광 검사' 항목을 추가하여 검사 기준 강화.
 - 해당 포장재 공급사에 대한 긴급 품질 감사를 실시하고, 주요 공정에 대한 관리 감독 강화 요구.
 - 핵심 포장 자재에 대한 공급사 이원화 추진.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: '핀홀 투과광 검사' 도입 후, 신규 입고된 포장재(Lot: AL-240920-A)를 사용하여 동일 사양 제품(Lot: 20240921-NMC95)을 생산. 7일간 보관 후 수분 함량 변화 추이 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (240915-NMC94)	관리 기준	개선 후 Lot (20240921-NMC95)
수분 함량 (7일 후)	1,350 ppm	≤ 500 ppm	450 ppm
포장재 핀홀 검사	불합격 (다수 검출)	합격 (검출 없음)	합격

- 결론: 개선된 수입 검사 기준이 불량 자재 유입을 효과적으로 차단함을 확인. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '원부자재 수입검사 표준서(IQC-SOP-003)'에 알루미늄 파우치 핀홀 검사 절차 및 기준을 반영하여 개정 완료.
- 수평 전개: 타 중요 포장 자재(리드탭 필름 등)에 대해서도 잠재적 결함 유형을 분석하고, 필요시 검사 항목 강화를 검토하여 수평 전개 예정 (완료 목표: 2024년 4분기).